

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y Aplicaciones

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

---> Dra. Noèlia Viles Cuadros

Tema 7. Modelización de problemas reales con EDAs.

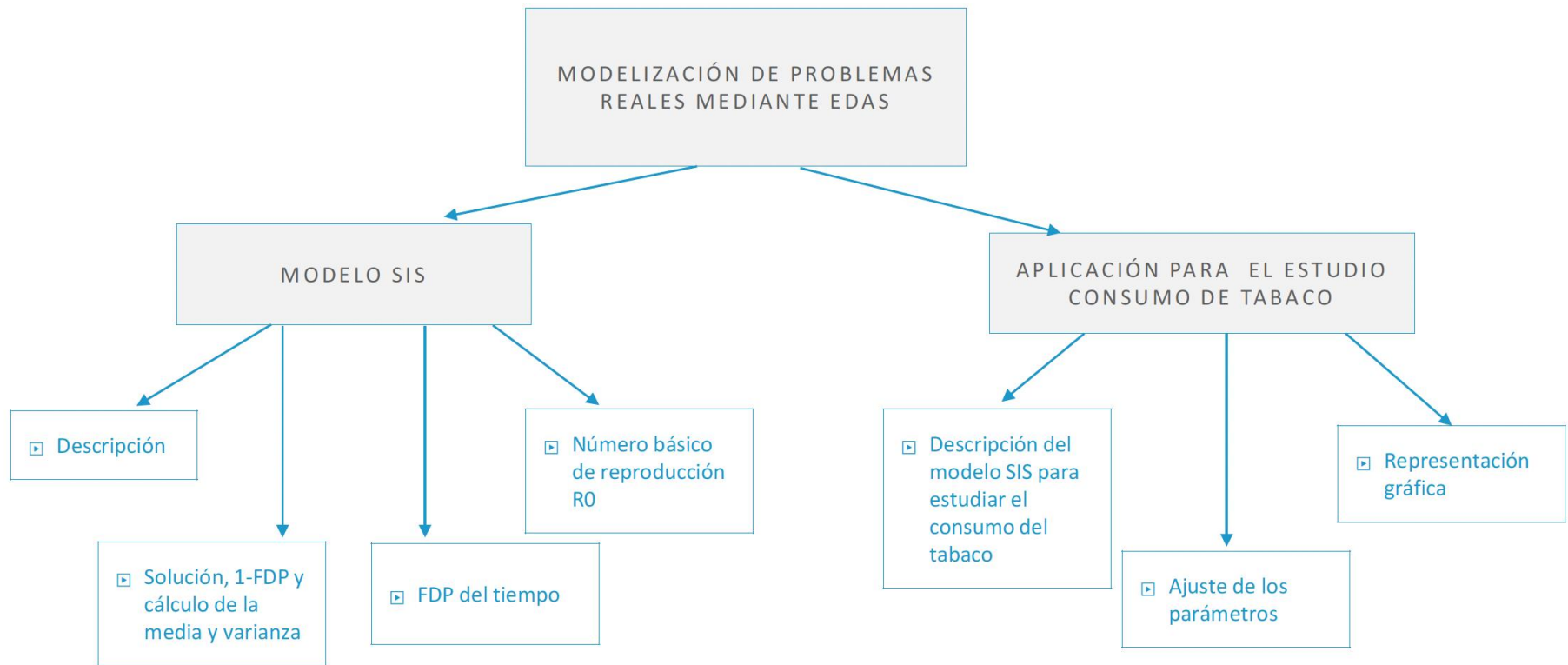
Índice

Contenidos

- ▶ Introducción y objetivos.
- ▶ Descripción del modelo SIS. Solución del modelo y obtención de 1-FDP.
- ▶ Expresiones para la media y la varianza e intervalos de confianza.
- ▶ Distribución estadística del tiempo para que se alcance un porcentaje dado de susceptibles.
- ▶ N^0 básico de reproducción.
- ▶ Ajuste paramétrico para la representación de datos reales
- ▶ Resultados numéricos
- ▶ Bibliografía.

Tema 6

Contenidos - Esquema



Objetivos

- ▶ Presentación del modelo SIS.
- ▶ Obtención de la solución PE y cálculo de su primera función de densidad de probabilidad.
- ▶ Cálculo de momentos de la solución.
- ▶ Cálculo de la FDP de la VA del tiempo
- ▶ Obtención del número de reproducción básica.
- ▶ Aplicación a datos reales para modelar el consumo de tabaco en España.

Modelos epidemiológicos compartimentales

Modelo	Descripción	Diagrama de flujo	Ecuaciones diferenciales
SIS con nacimientos y muertes	Se consideran nacimientos a lo largo del tiempo, existiendo así una renovación de individuos susceptibles a la enfermedad. Los individuos mueren por la enfermedad o de forma natural.		$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + \mu(N - S) + \gamma I, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I - \mu I$
SIR con nacimientos y muertes	Ampliación del modelo SIR teniendo en cuenta nacimientos y muertes.		$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + \mu(N - S), \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I - \mu I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R$
SIRS	Extensión del modelo SIR, donde los individuos recuperados pierden la inmunidad y vuelven a ser susceptibles.		$\frac{dS}{dt} = -\beta SI + fR, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I - \mu I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R - fR$
SEIS	Aparece la clase de individuos expuestos E , en los que la enfermedad se encuentra en un período de incubación durante el cual no pueden infectar a otros. Además, los enfermos nunca devienen inmunes.		$\frac{dS}{dt} = B - \beta SI - \mu S + \gamma I, \quad \frac{dE}{dt} = \beta SI - (\epsilon + \mu)E, \quad \frac{dI}{dt} = \epsilon E - (\gamma + \mu)I$
SEIR	Es igual que el modelo SEIS, pero con población recuperada.		$\frac{dS}{dt} = B - \beta SI - \mu S, \quad \frac{dE}{dt} = \beta SI - (\epsilon + \mu)E, \quad \frac{dI}{dt} = \epsilon E - (\gamma + \mu)I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R$
MSIR	Se tiene en cuenta una nueva clase de individuos M , formada por los niños nacidos con inmunidad pasiva que tras un tiempo la pierden y son susceptibles de padecer la enfermedad.		$\frac{dM}{dt} = B - \delta MS - \mu M, \quad \frac{dS}{dt} = \delta MS - \beta SI - \mu S, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I - \mu I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R$
MSEIR	Modelo derivado del MSIR, en el cual existe un período de latencia entre el de susceptibilidad y el infeccioso.		$\frac{dM}{dt} = B - \delta MS - \mu M, \quad \frac{dS}{dt} = \delta MS - \beta SI - \mu S, \quad \frac{dE}{dt} = \beta SI - (\epsilon + \mu)E, \quad \frac{dI}{dt} = \epsilon E - (\gamma + \mu)I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R$
MSEIRS	Similar al MSEIR, pero donde la inmunidad en la clase R es temporal y los individuos acaban retornando a susceptibles.		Cf. Weber, Weber y Milligan (2001)

M: Población infantil con inmunidad pasiva.
S: Individuos susceptibles.
E: Individuos expuestos y en latencia.
I: Individuos infectados.
R: Individuos recuperados con inmunidad.
N: Población total.

t: Tiempo
1/γ: Tiempo promedio de infección (para un solo individuo).
δ: Tiempo promedio de inmunidad temporal.
1/ε: Tiempo promedio de incubación.

β: Tasa de contagios (probabilidad de que una persona enferme al estar en contacto con un infectado).
μ: Tasa promedio de defunciones (probabilidad de que un individuo infectado muera debido a la enfermedad).
f: Tasa promedio de pérdida de inmunidad en individuos recuperados.
B: Tasa promedio de nacimientos.

Clasificación de las enfermedades infecciosas por agente y modo de transmisión

Agente	Persona→Persona	Persona→Medioambiente Medioambiente→Persona	Reservorio→Vector Vector→Persona	Reservorio→Persona
Virus (tipo SIR)	sarampión varicela paperas rubeola viruela gripe poliomielitis herpes VIH/SIDA SRAG/coronavirus		arbovirus: fiebre amarilla dengue encefalitis fiebre de la garrapata fiebre pappataci virus del Nilo occidental	rabia hantavirus
Bacterias (tipo SIS o SIRS)	gonorrea tuberculosis neumonía meningitis estreptococo tos ferina	fiebre tifoidea cólera enfermedad del legionario	peste enfermedad de Lyme	brucelosis tularemia ántrax

Fuente: Hethcote (2008).

Enfermedades que responden a los modelos epidemiológicos clásicos

Modelo	Enfermedades que modeliza
SI	Enfermedades víricas que causan infección vitalicia, como el VIH.
SIS	Enfermedades que no confieren inmunidad tras la infección, como las producidas por agentes bacterianos (meningitis meningocócica, peste, enfermedades de transmisión sexual) y protozoarios (malaria, enfermedad del sueño).
SIR	Enfermedades víricas en las que una vez infectado el individuo adquiere inmunidad vitalicia, como el sarampión, la rubeola, las paperas o la viruela.

Fuente: García – Universidad de la Laguna

Descripción del modelo SIS

Los modelos SIS son formulados como problemas de valores iniciales basados en sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales de la forma

$$\begin{cases} S'(t) &= -\beta S(t)I(t) + \gamma I(t), \\ I'(t) &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t), \end{cases} \quad t > 0, \quad (1)$$

cuyas condiciones iniciales son

$$S(0) = S_0, \quad I(0) = I_0. \quad (2)$$

$S(t)$ y $I(t)$ denotan la proporción, o equivalentemente el porcentaje, de los susceptibles e infectados en el instante de tiempo t , respectivamente. Asumimos que todos los individuos de la población son clasificados en susceptibles o infectados.

$$S(t) + I(t) = 1, \quad \forall t \geq 0,$$

Los parámetros $\beta > 0$ y $\gamma > 0$ denotan la tasa de infección y la tasa de recuperación de la enfermedad.

Descripción del modelo SIS

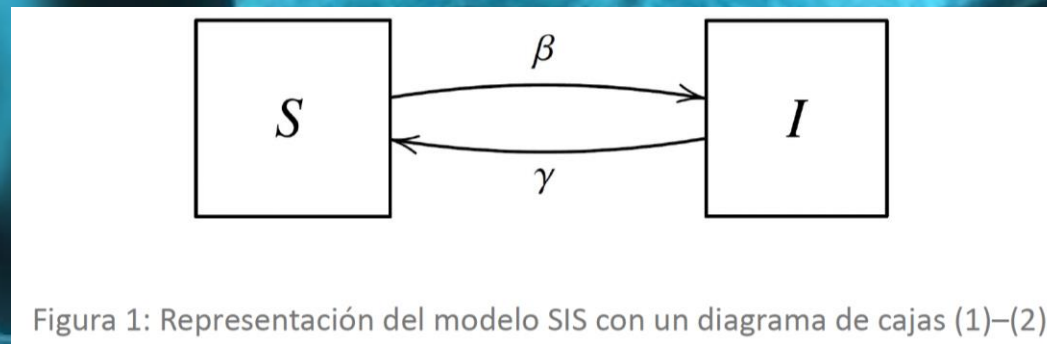


Figura 1: Representación del modelo SIS con un diagrama de cajas (1)–(2).

Descripción del modelo SIS

La solución analítica al modelo SIS muestra que, para N grande, cabría esperar una trayectoria en forma de "S" en la cifra de infectados. No obstante, la trayectoria SIS difiere de la SI en que **el número de personas infectadas al mismo tiempo nunca alcanza al total de la población** (lo que no excluye la posibilidad de que cada uno de los individuos pueda infectarse en algún otro momento), así que el proceso alcanza un equilibrio cuando exactamente el mismo número de individuos infecciosos se convierte en susceptible, o viceversa.

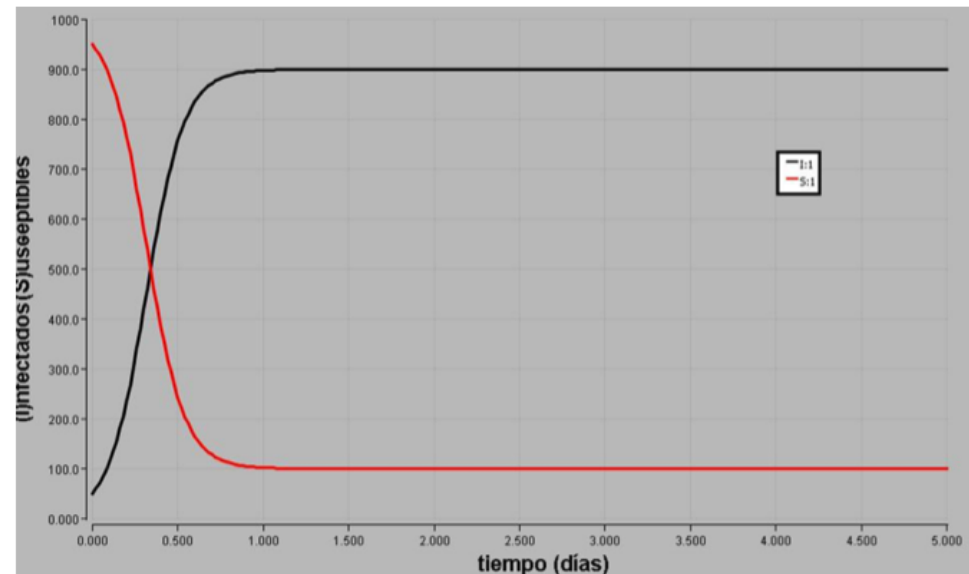


Figura 9. Dinámica de la enfermedad para el modelo SIS con parámetros $\beta = 0.01$ y $\gamma = 1$, y condiciones iniciales $S_0 = 950$ e $I_0 = 50$. El número reproductivo básico es $R_0 = 10$, lo que significa que los 50 individuos infectados introducidos en la población de susceptibles contagiarán, en promedio, a otras 10 personas. La enfermedad permanece endémica.

Solución del modelo SIS

Se sabe que $S(t) + I(t) = 1$, por tanto se puede reescribir (1)–(2) como el siguiente problema de valores iniciales PVI

$$\begin{cases} S'(t) = \beta(S(t))^2 - (\gamma + \beta)S(t) + \gamma, & t > 0, \\ S(0) = S_0. \end{cases} \quad (4)$$

Como se ha dicho anteriormente consideramos que los parámetros del modelo S_0 , γ y β son VAs, siendo

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{S_0} &= \{s_0 = S_0(\omega), \omega \in \Omega : 0 \leq s_{0,1} \leq s_0 \leq s_{0,2} \leq 1\}, \\ \mathcal{D}_\gamma &= \{\gamma = \gamma(\omega), \omega \in \Omega : 0 \leq \gamma_1 \leq \gamma \leq \gamma_2\}, \\ \mathcal{D}_\beta &= \{\beta = \beta(\omega), \omega \in \Omega : 0 \leq \beta_1 \leq \beta \leq \beta_2\}, \end{aligned} \quad (5)$$

$f_{S_0, \gamma, \beta}(s_0, \gamma, \beta)$: función de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio (S_0, γ, β)

El PE solución del problema (4) viene dado por

$$S(t) = \frac{\gamma(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma - \beta)t}}{\beta(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma - \beta)t}}, \quad t \geq 0. \quad (6)$$

1-FDP de la solución del modelo SIS

Método de Transformación de Variables

$$\mathbf{U} = (S_0, \gamma, \beta), \quad \mathbf{V} = (X, Y, Z), \quad \mathbf{V} = \mathbf{r}(\mathbf{U}),$$

$$\mathbf{r} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{r}(S_0, \gamma, \beta) = (r_1(S_0, \gamma, \beta), r_2(S_0, \gamma, \beta), r_3(S_0, \gamma, \beta))^T = (X, Y, Z)^T,$$

siendo

$$X = \frac{\gamma(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma-\beta)t}}{\beta(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma-\beta)t}}, \quad Y = \gamma, \quad Z = \beta.$$

Despejando S_0 , β y γ , se tiene que

$$S_0 = \frac{Y + e^{(Y-Z)t}(-1 + X)Y - XZ}{Y + e^{(Y-Z)t}(-1 + X)Z - XZ}, \quad \gamma = Y, \quad \beta = Z. \quad (7)$$

1-FDP de la solución del modelo SIS

Método de Transformación de Variables

Aplicando el método de transformación de vectores aleatorios la 1-FDP conjunta del vector aleatorio (X, Y, Z) viene dada por

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{y + e^{(y-z)t}(-1+x)y - xz}{y + e^{(y-z)t}(-1+x)z - xz}, y, z \right) \frac{e^{(y-z)t}(y-z)^2}{(y + e^{(y-z)t}(-1+x)z - xz)^2}, \quad (8)$$

donde $J = (e^{(y-z)t}(y-z)^2) / (y + e^{(y-z)t}(-1+x)z - xz)^2 > 0$ es el jacobiano de $\mathbf{s} = \mathbf{r}^{-1}$,

$$\mathbf{s} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{s}(X, Y, Z) = (s_1(X, Y, Z), s_2(X, Y, Z), s_3(X, Y, Z)) = (S_0, \gamma, \beta).$$

Por tanto la 1-FDP de la VA $S = S(t)$, para t fijo, es la marginal respecto de (γ, β) de la FDP conjunta (8), es decir,

$$f_1(s, t) = f_S(s) = \int_{\mathcal{D}_\gamma} \int_{\mathcal{D}_\beta} f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\xi - s\eta}{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta}, \xi, \eta \right) \frac{e^{(\xi-\eta)t}(\xi-\eta)^2}{(\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta)^2} d\eta d\xi. \quad (9)$$

1-FDP de la solución del modelo SIS

Método de Transformación de Variables

Denotando por $S = S(t)$ y $I = I(t)$ para t fijo, sabiendo que $S(t) + I(t) = 1$ y utilizando el método de transformación de variables aleatorias descrito en el Tema 1 (que es una generalización del descrito en el Tema 6) se puede obtener la FDP de la VA $I = I(t)$, t fijo,

$$I(t) = \frac{(\beta - \gamma)(1 - S_0)e^{(\beta - \gamma)t}}{\beta(1 - S_0)e^{(\beta - \gamma)t} + S_0\beta - \gamma}, \quad t \geq 0, \quad (11)$$

que viene dada por

$$f_1(i, t) = \int_{\mathcal{D}_\gamma} \int_{\mathcal{D}_\beta} f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{\xi - \eta - e^{(\xi - \eta)t} i \xi + i \eta}{\xi - \eta - e^{(\xi - \eta)t} i \eta + i \eta}, \xi, \eta \right) \frac{e^{(\xi - \eta)t} (\xi - \eta)^2}{(\xi - \eta - e^{(\xi - \eta)t} i \eta + i \eta)^2} d\eta d\xi. \quad (12)$$

Media y varianza de la solución

A partir de la 1-FDP se puede calcular información estadística asociada a la solución $(S(t), I(t))^T$, la media y la varianza de la solución:

$$\mu_S(t) = \mathbb{E}[S(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s f_1(s, t) \, ds,$$

$$(\sigma_S(t))^2 = \mathbb{V}[S(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s^2 f_1(s, t) \, ds - (\mu_S(t))^2$$

Intervalo de confianza a partir de la 1-FDP

Calculamos la probabilidad de que el porcentaje de susceptibles esté dentro de un intervalo específico, denotado como $[s_1(\hat{t}), s_2(\hat{t})] = [\hat{s}_1, \hat{s}_2]$:

$$\mathbb{P} \left[\{ \omega \in \Omega : S(\hat{t}; \omega) \in [\hat{s}_1, \hat{s}_2] \} \right] = \int_{\hat{s}_1}^{\hat{s}_2} f_1(s, \hat{t}) \, ds. \quad (14)$$

Intervalo de confianza a partir de la 1-FDP

En cuanto a la validación y predicción del modelo, la 1-FDP, es también muy útil a la hora de construir intervalos para cualquier $(1 - \alpha) \times 100\%$ nivel de confianza. Por ejemplo, para un $\alpha \in (0, 1)$ fijo y para cada $\hat{t} \geq 0$ fijo se puede determinar $s_1(\hat{t})$ y $s_2(\hat{t})$ de modo que

$$\int_0^{s_1(\hat{t})} f_1(s, \hat{t}) \, ds = \frac{\alpha}{2} = \int_{s_2(\hat{t})}^1 f_1(s, \hat{t}) \, ds, \quad (15)$$

donde

$$1 - \alpha = \mathbb{P} \left[\{ \omega \in \Omega : S(\hat{t}; \omega) \in [s_1(\hat{t}), s_2(\hat{t})] \} \right] = \int_{s_1(\hat{t})}^{s_2(\hat{t})} f_1(s, \hat{t}) \, ds. \quad (16)$$

En general, se suele considerar que $\alpha = 0.05$, lo que implica la construcción del intervalo de confianza al 95 %

Distribución estadística del tiempo

Hasta ahora, se ha calculado la distribución estadística del porcentaje de susceptibles (e infectados) en cada instante de tiempo t . Desde un punto de vista aplicado, es bastante útil conocer cuándo se alcanza un nivel dado de susceptibles. Con este fin, denotamos por T_S el tiempo en el que una proporción de la población ρ_S , sea susceptible, es decir, $\rho_S = S(T)$. Despejando T_S de la solución (6) del PVI (4) se tiene

$$T_S = \frac{1}{\gamma - \beta} \ln \left(\frac{(1 - S_0)(\beta \rho_S - \gamma)}{(1 - \rho_S)(\beta S_0 - \gamma)} \right).$$

1-FDP del tiempo T_s

Método de transformación de Vectores

$$\mathbf{u} = (S_0, \gamma, \beta), \quad \mathbf{v} = (X, Y, Z), \quad \mathbf{v} = \mathbf{r}(\mathbf{u}),$$

con

$$\mathbf{r} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{r}(S_0, \gamma, \beta) = (r_1(S_0, \gamma, \beta), r_2(S_0, \gamma, \beta), r_3(S_0, \gamma, \beta)) = (X, Y, Z),$$

donde

$$X = \frac{1}{\gamma - \beta} \ln \left(\frac{(1 - S_0)(\beta \rho_S - \gamma)}{(1 - \rho_S)(\beta S_0 - \gamma)} \right), \quad Y = \gamma, \quad Z = \beta.$$

Despejando S_0 , γ y β , se tiene que

$$S_0 = \frac{Y(1 + e^{X(Y-Z)}(-1 + \rho_S)) - Z\rho_S}{Y + Z(e^{X(Y-Z)}(-1 + \rho_S) - \rho_S)}, \quad \gamma = Y, \quad \beta = Z. \quad (17)$$

1-FDP del tiempo T_S

Método de transformación de Vectores

Considerando que $\rho_S \in (0, 1)$, aplicando el teorema de transformación de vectores aleatorios, la FDP de (X, Y, Z) viene dada por

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{y(1 + e^{x(y-z)}(-1 + \rho_S)) - z\rho_S}{y + z(e^{x(y-z)}(-1 + \rho_S) - \rho_S)}, y, z \right) \frac{e^{x(y-z)}(y - z)^2(1 - \rho_S)}{(y + z(e^{x(y-z)}(-1 + \rho_S) - \rho_S))^2} |y - z\rho_S|, \quad (18)$$

donde $J = (e^{x(y-z)}(y - z)^2(-1 + \rho_S)(y - z\rho_S)) / (y + z(e^{x(y-z)}(-1 + \rho_S) - \rho_S))^2$ es el jacobiano de $\mathbf{r}$,

$$\mathbf{r} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{r}(X, Y, Z) = (r_1(X, Y, Z), r_2(X, Y, Z), r_3(X, Y, Z)) = (S_0, \gamma, \beta).$$

1-FDP del tiempo T_S

Método de transformación de Vectores

Como $(X, Y, Z) = (T_S, \gamma, \beta)$, la 1-FDP de la VA tiempo T_S es la marginalización respecto de γ , y β de la FDP conjunta (18)

$$f_1(t, \rho_S) = \int_{\mathcal{D}_\gamma} \int_{\mathcal{D}_\beta} f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{\xi(1 + e^{t(\xi-\eta)}(-1 + \rho_S)) - \eta\rho_S}{\xi + \eta(e^{t(\xi-\eta)}(-1 + \rho_S) - \rho_S)}, \xi, \eta \right) \cdot \frac{e^{t(\xi-\eta)}(\xi - \eta)^2(1 - \rho_S) |\xi - \eta\rho_S|}{(\xi + \eta(e^{t(\xi-\eta)}(-1 + \rho_S) - \rho_S))^2} d\eta d\xi. \quad (19)$$

Siguiendo el mismo procedimiento, podemos calcular la distribución del tiempo hasta alcanzar un porcentaje de infectados dado, ρ_I , es decir

$$f_1(t, \rho_I) = \int_{\mathcal{D}_\gamma} \int_{\mathcal{D}_\beta} f_{S_0, \gamma, \beta} \left(\frac{\xi + \eta(-1 + \rho_I) - e^{t(\xi-\eta)}}{\xi - \eta(1 + (-1 + e^{t(\xi-\eta)})\rho_I)}, \xi, \eta \right) \cdot \left| \frac{e^{t(\xi-\eta)}(\xi - \eta)^2(\xi + \eta(-1 + \rho_I))\rho_I}{(\xi - \eta(1 + (-1 + e^{t(\xi-\eta)})\rho_I))^2} \right| d\eta d\xi. \quad (20)$$

Número básico de reproducción R_0

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}, \quad \begin{cases} \text{si } R_0 < 1 \equiv \beta < \gamma, & \text{la enfermedad desaparecería } t \rightarrow +\infty, \\ \text{si } R_0 > 1 \equiv \beta > \gamma, & \text{la enfermedad se propagaría } t \rightarrow +\infty. \end{cases}$$

A partir de la expresión (11) es fácil ver también si la enfermedad se propaga o no en función de β y γ , ya que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(\beta - \gamma)(1 - S_0)e^{(\beta - \gamma)t}}{\beta(1 - S_0)e^{(\beta - \gamma)t} + S_0\beta - \gamma} = 0 \quad \text{si } \beta < \gamma,$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\gamma(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma - \beta)t}}{\beta(1 - S_0) + (S_0\beta - \gamma)e^{(\gamma - \beta)t}} = 1 \quad \text{si } \beta < \gamma.$$

Por tanto, la epidemia desaparecerá cuando el porcentaje de susceptible sea menor que la tasa de recuperación, γ , de la enfermedad, es decir, cuando se verifique $\beta < \gamma$.

Probabilidad que la enfermedad desaparezca

$$\mathbb{P}[\mathcal{S}], \quad \mathcal{S} = \{\omega \in \Omega : \beta(\omega) < \gamma(\omega)\} = \{\omega \in \Omega : R_0(\omega) < 1\}. \quad (21)$$

$$\mathbf{U} = (U_1, U_2) = (\gamma, \beta), \quad V = \frac{U_2}{U_1} = \frac{\beta}{\gamma} = R_0,$$

por tanto,

$$f_{R_0}(r_0) = \int_{\mathcal{D}(\gamma)} f_{\gamma, \beta}(\xi, r_0 \xi) |\xi| \, d\xi,$$

donde $f_{\gamma, \beta}(\cdot, \cdot)$ denota la distribución marginal respecto de (γ, β) de la FDP conjunta

$$\mathbb{P}[\mathcal{S}] = \int_0^1 \int_{\mathcal{D}(\gamma)} f_{\gamma, \beta}(\xi, r_0 \xi) |\xi| \, d\xi \, dr_0.$$

Aplicación para el estudio del consumo de tabaco

Aplicaremos el modelo SIS para describir la evolución de los fumadores varones mayores de 16 años en España. En nuestro contexto esta población ha sido dividida en dos grupos, los no fumadores, que en nuestro caso son considerados como la población susceptible, y los que sí que fuman, que son los infectados.

S_j es el porcentaje de no fumadores en los años siguientes:

año (t_j)	1987 ($j = 0$)	1993 ($j = 6$)	1995 ($j = 8$)	1997 ($j = 10$)	2001 ($j = 14$)	2003 ($j = 16$)	2006 ($j = 19$)
S_j	0.4488	0.5144	0.5278	0.5514	0.5783	0.6244	0.6467

Tabla 1: Porcentaje de hombres españoles no fumadores mayores de 16 años durante el periodo 1987–2006. Fuente (web,).

Aplicación para el estudio del consumo de tabaco

Los parámetros S_0 , β y γ se consideran independientes.

S_0 representa un porcentaje, debe estar entre 0 y 1 y sigue una distribución beta de parámetros $a, b > 0$

Tasa infección β consideramos una exponencial de parámetro $\lambda_\beta > 0$, truncada en el intervalo (0,1000)

Tasa recuperación γ consideramos una gaussiana de parámetros $\mu_\gamma > 0$ y $\sigma_\gamma > 0$ truncada en el intervalo (0,1)

año (t_j)	1987 ($j = 0$)	1993 ($j = 6$)	1995 ($j = 8$)	1997 ($j = 10$)	2001 ($j = 14$)	2003 ($j = 16$)	2006 ($j = 19$)
S_j	0.4488	0.5144	0.5278	0.5514	0.5783	0.6244	0.6467

Tabla 1: Porcentaje de hombres españoles no fumadores mayores de 16 años durante el periodo 1987–2006. Fuente (web,).

Aplicación para el estudio del consumo de tabaco

Con la finalidad de determinar los valores $a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma$ y σ_γ asociados a las distribuciones de probabilidad de los parámetros del modelo, minimizaremos el error cuadrático, $E(a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)$, entre los datos S_j y la media de $S(t) = S(t; a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)$ evaluadas en los instantes de tiempos que tenemos datos $t_j, j \in \mathcal{J} = \{0, 6, 8, 10, 14, 16, 19\}$. La función que se pretende minimizar es

$$\min_{a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma > 0} E(a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma) = \sum_{j \in \mathcal{J}} (S_j - \mathbb{E}[S(t_j; a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)])^2, \quad (23)$$

donde, según (13) y, teniendo en cuenta que $S(t) = S(t; a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma) \in (0, 1)$, la media $\mathbb{E}[S(t_j; a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)]$ puede ser calculada como

$$\mathbb{E}[S(t_j; a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)] = \int_0^1 s f_1(s, t_j) \, ds, \quad j \in \mathcal{J}. \quad (24)$$

Aplicación para el estudio del consumo de tabaco

los dominios $\mathcal{D}_{S_0}$, $\mathcal{D}_\beta$ y $\mathcal{D}_\gamma$ vienen definidos por $s_{0,1} = 0$, $s_{0,2} = 1$; $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 1000$, y $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 1$, respectivamente. Por tanto, sus FDP vienen dadas por

$$f_{S_0} \left(\frac{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\xi - s\eta}{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta} \right) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \left(\frac{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\xi - s\eta}{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta} \right)^{a-1} \cdot \left(\frac{e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)(\eta-\xi)}{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta} \right)^{b-1},$$

$$f_\beta(\eta) = \frac{\lambda_\beta e^{-\lambda_\beta \eta}}{\int_0^{1000} \lambda_\beta e^{-\lambda_\beta \eta} d\eta},$$

$$f_\gamma(\xi) = \begin{cases} e^{-\frac{(\xi-\mu_\gamma)^2}{2(\sigma_\gamma)^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\gamma \left(\frac{1}{2}\text{erfc}\left(\frac{\mu_\gamma-1}{\sqrt{2}\sigma_\gamma}\right) - \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\frac{\mu_\gamma}{\sqrt{2}\sigma_\gamma}\right) \right)}, & \text{if } 0 < \xi \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (27)$$

siendo $\text{erfc}(z) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$ la función de error complementaria.

Aplicación para el estudio del consumo de tabaco

La FDP del PE solución viene dado por

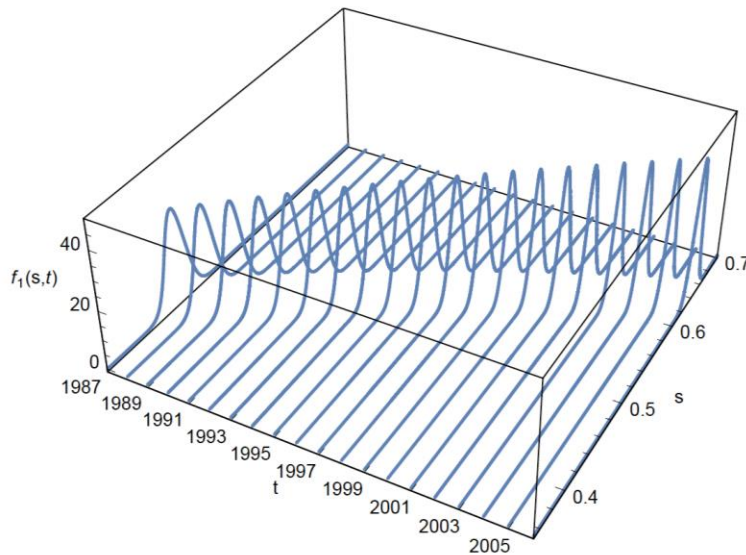
$$f_1(s, t) = \int_0^1 \int_0^{1000} f_{S_0} \left(\frac{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\xi - s\eta}{\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta} \right) f_\gamma(\xi) f_\beta(\eta) \frac{e^{(\xi-\eta)t}(\xi - \eta)^2}{(\xi + e^{(\xi-\eta)t}(-1+s)\eta - s\eta)^2} d\eta d\xi \quad (28)$$

Con la finalidad de calcular el mínimo de la función de error, $E(a, b, \lambda_\beta, \mu_\gamma, \sigma_\gamma)$, dada por (23)–(27), se ha utilizado el algoritmo de optimización de Nelder-Mead (Nelder and Mead, 1964) en el software *Mathematica*® (Mat,). Los resultados obtenidos son

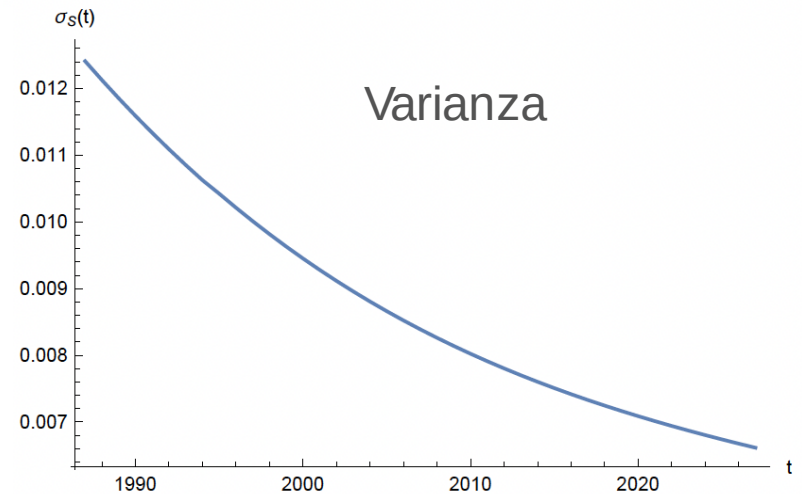
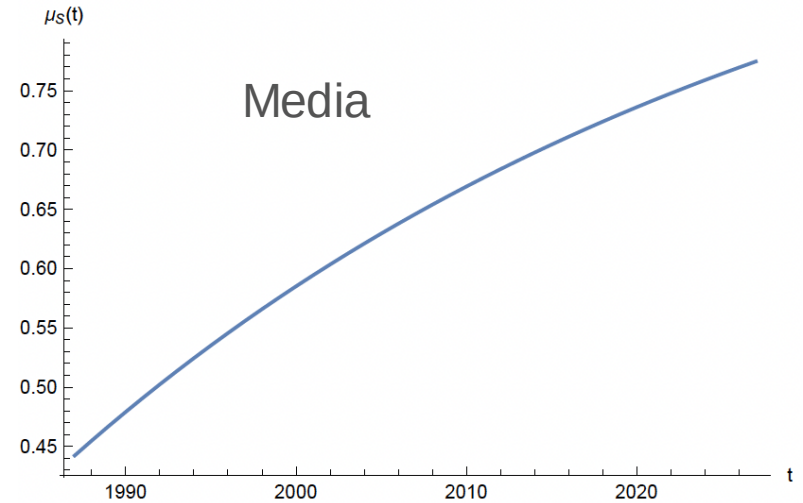
$$a^* = 708.755, \quad b^* = 893.394, \quad \lambda_\beta^* = 1362.230, \quad \mu_\gamma^* = 0.0231162, \quad \sigma_\gamma^* = 0.0000526.$$

Resultados numéricos

Distribución estadística. Media y varianza.



Representa la distribución estadística de los no fumadores durante el periodo 1987–2006.



Resultados numéricos

Intervalos de confianza.

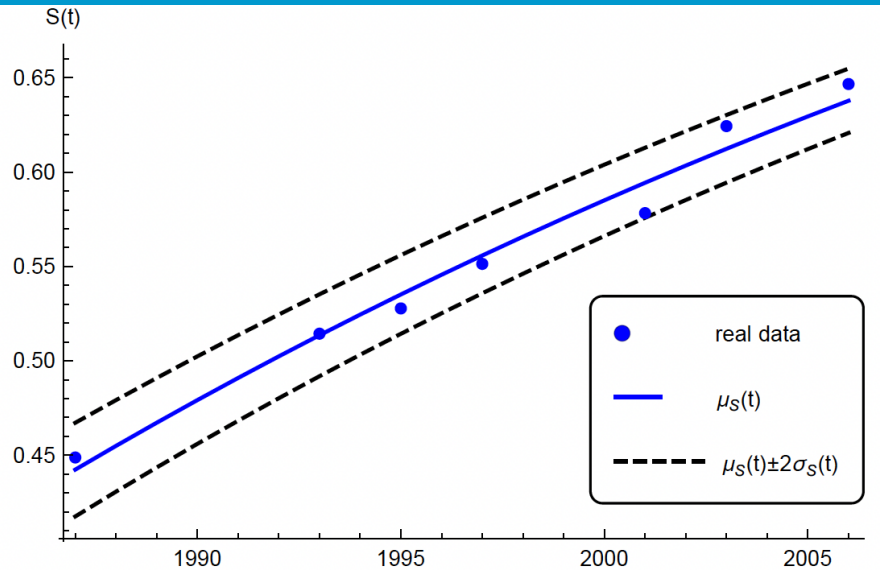


Figura 4: Media (línea sólida) e intervalos de confianza (líneas punteadas) de los no fumadores en el intervalo de tiempo 1987–2006.

año (t_j)	1987 ($j = 0$)	1993 ($j = 6$)	1995 ($j = 8$)	1997 ($j = 10$)	2001 ($j = 14$)	2003 ($j = 16$)	2006 ($j = 19$)
Nivel de confianza	0.9550	0.9544	0.9545	0.9546	0.9549	0.9550	0.9552

Tabla 2: Probabilidades asociadas a los intervalos de confianza teniendo en cuenta el modelo SIS.

Bibliografía

Mathematica. <http://www.wolfram.com/mathematica>. Accessed: 2015-02-15.

National Spanish Health Survey (Encuesta Nacional de Salud de España, ENSE). <http://estadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/ArbolNodos.aspx>. Accessed: 2015-02-15.

Brauer, F. and Castillo-Chávez, C. (2001). *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*. Springer, New York.

Casabán, M.-C., Cortés, J.-C., Navarro-Quiles, A., Romero, J.-V., Roselló, M.-D., and Villanueva, R.-J. (2016). A comprehensive probabilistic solution of random sis-type epidemiological models using the random variable transformation technique. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 32:199–210.

Bibliografía

Castillo-Chávez, C., Huang, W., and Li, J. (1996). Competitive exclusion in gonorrhea models and other sexually-transmitted diseases. *SIAM Journal Applied Mathematics*, 56(2):494–508.

Cortés, J. C., Romero, J. V., Roselló, M. D., and Villanueva, R. J. (2012). Applying the Wiener-Hermite random technique to study the evolution of excess weight population in the region of Valencia (Spain). *American Journal of Computational Mathematics*, 2(4):274–281.

Hethcote, H. (1989). *Biomathematics*, volume 18 of *Applied Mathematical Ecology*, chapter Three Basic Epidemiological Models, pages 120–144. Springer-Verlag, Heidelberg.

Hethcote, H. and Yorke, J. (1984). *Gonorrhea Transmission Dynamics and Control*, volume 56 of *Lecture Notes in Biomathematics*. Springer-Verlag, Berlin.

Bibliografía

Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review*, 42(4):599–653.

Nelder, J. A. and Mead, R. (1964). A simplex method for function minimization. *Computer Journal*, 7(1):308–313.

¿Dudas / Aportaciones?





www.unir.net